| TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM<br>**KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO**<br>**NGÀNH ĐIỆN – ĐIỆN TỬ** | | **ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015**<br>**Môn: ĐIỆN TỬ CƠ BẢN**<br>Mã môn học: BAEL340662<br>Đề số/Mã đề: 1 Đề thi có 14 .trang.<br>Thời gian: 90 phút.<br>**Được phép** sử dụng tài liệu.<br>**SV làm bài trực tiếp trên đề thi và nộp lại đề** |
|---|---|---|
| Chữ ký giám thị 1 | Chữ ký giám thị 2 | |
| CB chấm thi thứ nhất | CB chấm thi thứ hai | |
| Số câu đúng: | Số câu đúng: | |
| **Điểm và chữ ký** | **Điểm và chữ ký** | **Họ và tên:** .....<br>**Mã số SV:** .....<br>**Số TT:**..... **Phòng thi:** ..... |
| | | |

***PHẦN I:*** ***TRẮC NGHIỆM LỰA CHỌN ( 2.25 điểm )***

## PHIẾU TRẢ LỜI

**Hướng dẫn trả lời câu hỏi:**

Chọn câu trả lời đúng: X…. Bỏ chọn: ⊗ ….. Chọn lại: ●

| STT | a | b | c | d | STT | a | b | c | d | STT | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | a | b | c | d | **6** | a | b | c | d | **11** | a | b | c | d |
| **2** | a | b | c | d | **7** | a | b | c | d | **12** | a | b | c | d |
| **3** | a | b | c | d | **8** | a | b | c | d | **13** | a | b | c | d |
| **4** | a | b | c | d | **9** | a | b | c | d | **14** | a | b | c | d |
| **5** | a | b | c | d | **10** | a | b | c | d | **15** | a | b | c | d |

## CÂU HỎI

**Câu 1: (0.15 điểm) Chất bán dẫn tạp chất dạng P là chất bán dẫn**

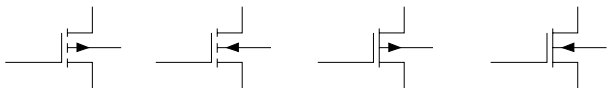
a. thuần có pha thêm tạp chất
b. thuần có pha thêm tạp chất là nguyên tố có hóa trị V.
c. có hạt tải đa số là lỗ trống tự do.
d. có các hạt mang điện tự do là lỗ trống và điện tử.

**Câu 2: (0.15 điểm) Chuyển tiếp p-n có đặc tính**

a. Dẫn điện theo một chiều
b. Dẫn điện khi được phân cực thuận và hở mạch khi bị phân cực nghịch.
c. Dẫn điện theo cả hai trường hợp phân cực thuận và nghịch.
d. Không dẫn điện

**Câu 3: (0.15 điểm) Hãy cho biết transistor nào trong hình 1 nào, là ký hiệu của D_MOSFET kênh P?**

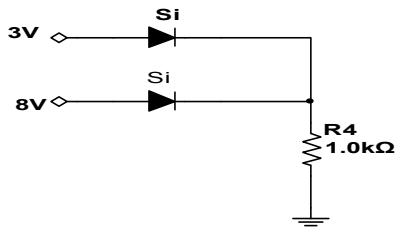
a. Hình 1a
b. Hình1b
c. Hình 1c
d. Hình 1d



**Hình 1a Hình 1b Hình 1c Hình 1d**

**Câu 4: (0.15 điểm) Cho mạch như hình 2, điện áp trên điện trở $R_4$ là:**

a. 3V
b. 8V
c. 2,3V
d. 7,3V




**Hình 2**

**Câu 5: (0.15 điểm) Cho biết biểu thức nào sai trong quan hệ dòng điện trong BJT?**

a. $I_E = (\beta + 1).I_C$

b. $I_C = \beta .I_B$

c. $I_C = \alpha.I_E$

d. $I_E = I_C + I_B$

**Câu 6: (0.15 điểm) Diode zener có đặc điểm**

a. Hoạt động ở chế độ phân cực ngược.

b. Dẫn điện khi được phân cực thuận và khi phân cực ngược.

c. Hoạt động ở chế độ phân cực thuận.

d. Dẫn điện khi được phân cực thuận với điện áp ngưỡng Vγ và khi phân cực ngược với điện áp $V_Z$.

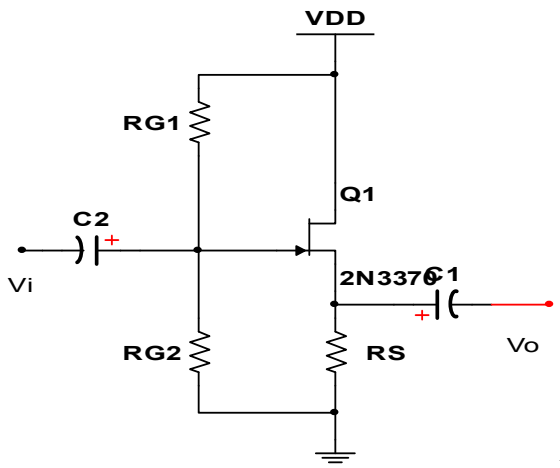
**Câu 7: (0.15 điểm) Mạch khuếch đại trong hình 3 được phân cực kiểu gì?**

a. Phân áp

b. Tự phân cực.

c. Định dòng.

d. Cố định điện áp.




**Hình 3**

**Câu 8: (0.15 điểm)** Mạch khuếch đại **trong hình 3, transistor được mắc theo kiểu gì?**

a. CS ( Common Source)

b. CD (Common Drain)

c. CG (Common Gate)

d. CE (Common Emitter)

**Câu 9: (0.15 điểm) Trong mạch điện, một BJT (Si) có điện áp $V_{BE}$=0.7V, $V_{CE}$≈ 0V. BJT đang ở trạng thái nào?**

a. Ngưng dẫn.

b. Khuếch đại.

c. Bảo hòa.

d. Không có đáp án nào đúng.

**Câu 10: (0.15 điểm) Trong các mạch khuếch đại dùng BJT, mạch có điện trở vào bé nhất là mạch khuếch đại mắc kiểu**

a. CB

b. CE

c. CC

d. CC và CE

**Câu 11: (0.15 điểm) Nếu điện áp vào của IC 7805 $V_i$≥8V, thì điện áp ra ổn áp của IC là**

a. 7V

b. 8V

c. 78V

d. 5V

**Câu 12: (0.15 điểm) Mạch khuếch đại hình 4, là mạch khuếch đại có hồi tiếp âm**

a. Điện áp song song

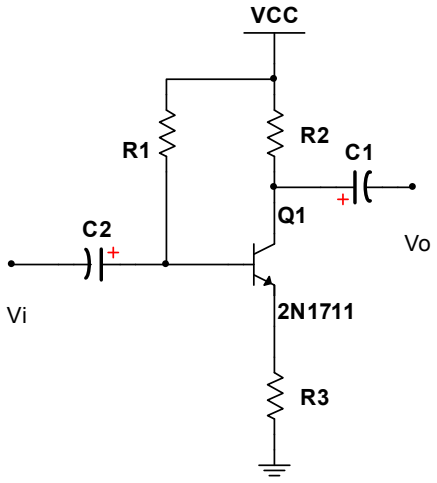
b. Dòng điện nối tiếp

c. Dòng điện song song

d. Điện áp nối tiếp

**Câu 13: (0.15 điểm) Hệ số hồi tiếp β của mạch là**

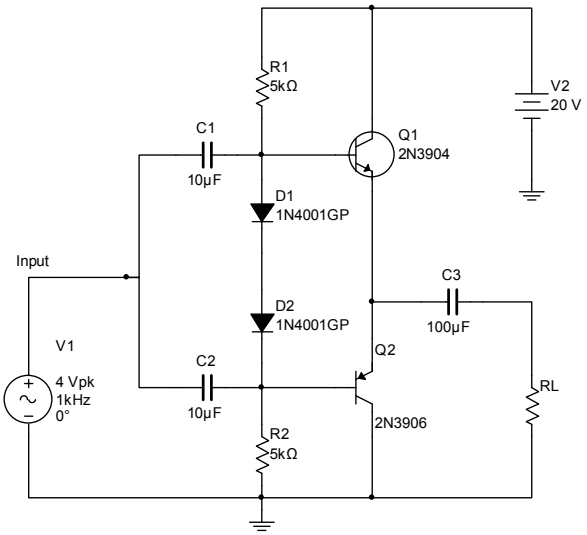
a. $R_3$
b. $R_2$
c. $1/R_3$
d. $1/R_2$




Hình 4

**Câu 14: (0.15 điểm) Mạch khuếch đại công suất đẩy kéo hình 5, là mạch khuếch đại công suất**

a. TL
b. OTL
c. OCL
d. BTL




**Hình 5**

**Câu 15: (0.15 điểm) Công suất cực đại ngõ ra được tính theo công thức**

a. $P_{O\max} = \dfrac{V_{CC}^2}{2R_L}$
b. $P_{O\max} = \dfrac{V_{CC}^2}{R_L}$
c. $P_{O\max} = \dfrac{V_{CC}^2}{8R_L}$
d. $P_{O\max} = \dfrac{V_{CC}^2}{4R_L}$

***<u>PHẦN II.</u> TRẮC NGHIỆM ĐIỀN KHUYẾT (2.5 điểm)***

**Cho mạch hình 5: Nếu $R_L = 8\Omega$**

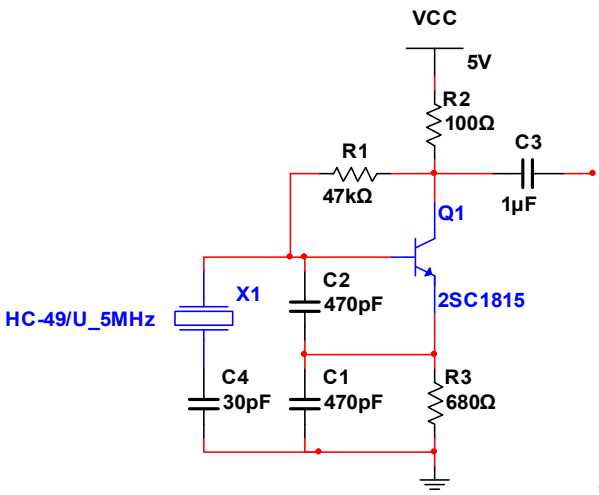
**Câu 1: (0.25 điểm)** Công suất nguồn cung cấp cực đại của mạch, $Max(P_{CC}) =$ ……

**Câu2: (0.25 điểm)** Công suất tiêu tán cực đại trên transistor $Q_1$, $Max(P_{Q1}) =$……

**Cho mạch dao động tạo sóng sin, hình 6:**

**Câu 3: (0.25 điểm)** Mạch có tần số dao động là $f =$ ……

**Câu 4: (0.25 điểm)** Transistor Q1 hoạt động ở chế độ (khuếch đại, bảo hòa hay tắt) ……

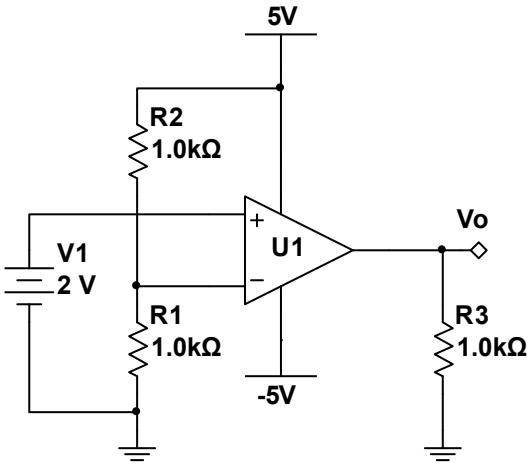



**Hình 6**

**Cho mạch so sánh như hình 7**

**Câu 5: (0.25 điểm)** Mạch có điện áp ngõ ra, $V_o$=……..……

**Câu 6: (0.25 điểm)** Nếu các thông số của các linh kiện trong mạch không thay đổi, điều kiện giá trị của $R_2$ , để Vo = 5V, là $R_2$……

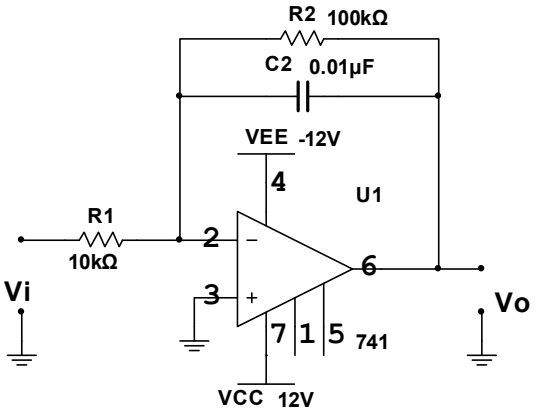



**Hình 7**

**Cho mạch như hình 8:**

**Câu 7: (0.25 điểm)** Mạch có tần số cắt $f_C$ = ……..……

**Câu 8: (0.25 điểm)** Hệ số khuếch đại của mạch tại dãy tần hoạt động, $A_V$ = …….

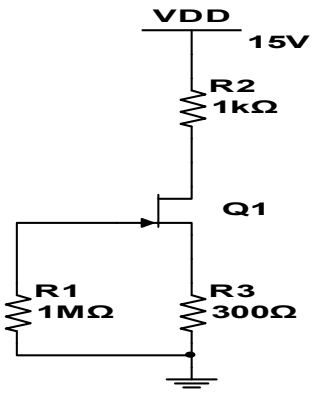



**Hình 8**

**Cho mạch như hình 9:**

**Câu 9: (0.25 điểm)** Dòng điện $I_D$ của transistor $Q_1$, $I_D$ =……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……

**Câu 10: (0.25 điểm)** Điện áp giữa 2 cực G và S của $Q_1$, $V_{GS}$ = ……..……..……..……..……..……..……..……..……..

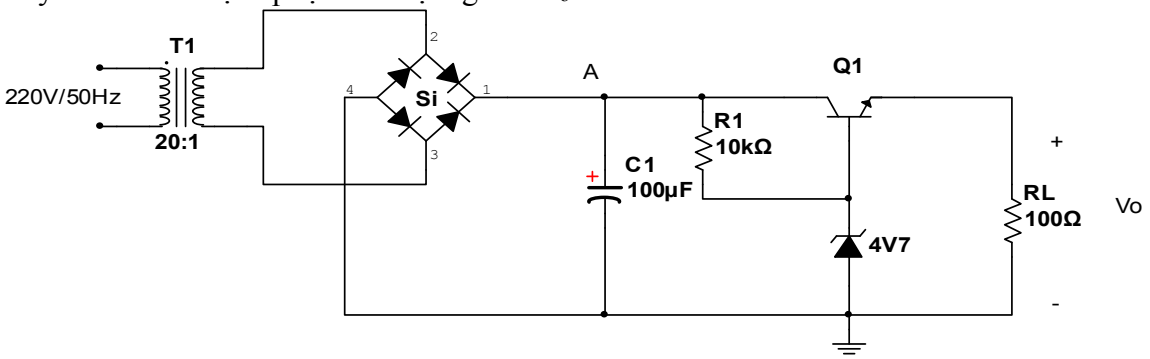



**Hình 9**

***<u>PHẦN III:</u> BÀI TẬP ( 5.25 điểm )***

***<u>Câu 1: (1,25 điểm)</u>*** Cho mạch nguồn có ổn áp như hình 10.

a. Hãy cho biết chức năng các linh kiện trong mạch
b. Hãy tính và vẽ điện áp tại A và tại ngõ ra $V_o$.




**Hình 10**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

***Câu 2: (2.5 điểm)*** Cho mạch điện như hình 11, biết:

- Transistor là loại Si, $Q_1$ có β=150

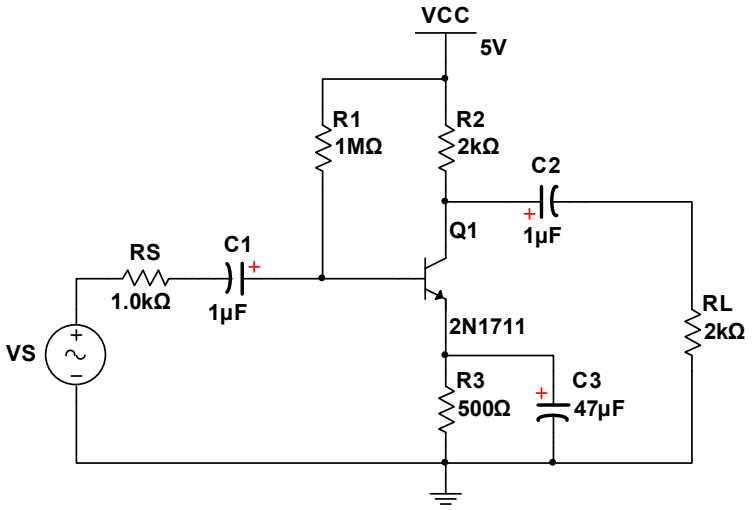
Yêu cầu:

a. Tìm điểm làm việc của transistor $Q_1$. Vẽ DCLL và xác định vị trí $Q_1$ trên DCLL.

b. Vẽ sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ của mạch.

c. Tìm $Z_i$, $Z_o$, $A_{VS}$

d. Viết phương trình và vẽ đường tải ACLL của $Q_1$ trên cùng 1 trục tọa độ của câu a. Vẽ tín hiệu ra $V_o$, nếu $v_s = 100\sin\omega t$ (mV), biết tần số tín hiệu vào nằm trong dãi tần hoạt động của mạch.




**Hình 11**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

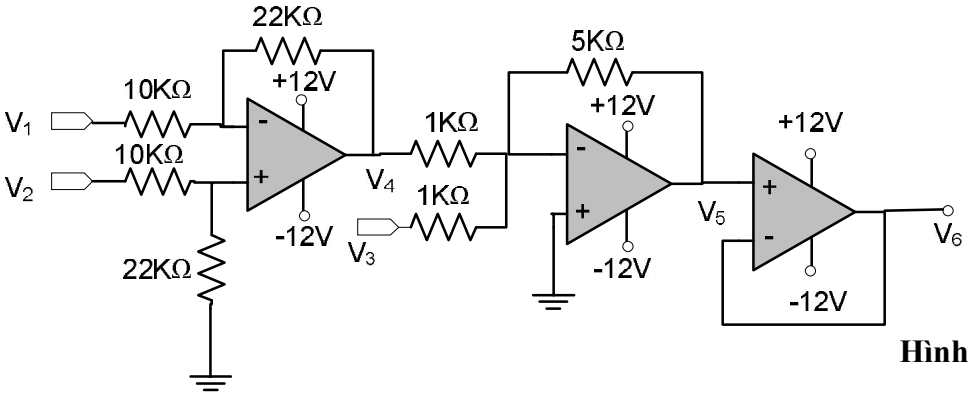
.....

.....

.....

***Câu 3: (1.5 điểm)*** **C**ho mạch điện như hình 12:

a. Viết biểu thức điện áp ngõ ra $V_4$ theo $V_1$, $V_2$.
b. Viết biểu thức điện áp ngõ ra $V_5$ theo $V_4$ và $V_3$.
c. Viết biểu thức điện áp ngõ ra $V_6$ theo $V_5$.
d. Nếu $V_1$=5mV, $V_2$= 2sin2000πt(mV) và $V_3$=4mV, hãy tính và vẽ điện áp ngõ ra $V_o$ .




**Hình 12**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

*Ghi chú:Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.*

| **Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)** | **Nội dung kiểm tra** |
|---|---|
| [CĐR 1.1]: Trình bày được các kiến thức cơ bản về vật liệu bán dẫn dùng chế tạo linh kiện điện tử. | Phần I |
| [CĐR 1.2]: Mô tả được cấu trúc, nguyên lý hoạt động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản. | Phần I, II |
| [CĐR 2.1]: Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản.<br>[CĐR 2.2]: Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử. | Phần II, III. |
| [CĐR 2.5]: Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản. | Phần II, III |
| [CĐR 4.1]: Đọc được sơ đồ mạch điện, điện tử cơ bản thực tế: mạch nguồn, mạch khuếch đại, mạch dao động. | Phần II, III |

Ngày 10 tháng 6 năm 2015

**Thông qua Trưởng ngành**

*(ký và ghi rõ họ tên)*